大模型协作全过程记录

GLITCHSCOPE 三板通信容错实验平台

含 V1 基线开发补充
方案设计　开发联调　功能验证　交付复现
整理日期　2026 年 11 月 1 日

本版新增内容

本版补入 2026 年 9 月 8 日至 18 日的 V1 基线开发，共 6 个早期案例，并保留原四阶段 16 案例，合计 22 个案例。V1 案例使用独立编号 V1 一至 V1 六，后续案例 1 至 16 及原消息编号不变，方便对照旧版。

部分	阅读内容
V1 基线补充	共享前端、双板 UART、协议生命周期、候选筛选与 H2、Snapshot 开发及首次实板采样
后续四阶段记录	三板职责、开发联调、三项功能验证、UI 交接、Skill、时钟与干净安装复现
原始来源	V1 缓存片段与工程日志、9 月 23 日后主线归档、队友独立记录分别保存

来源范围与可靠使用

新增资料来自 7 份旧会话中的有界缓存，恢复 35 条用户与助手可见片段，并核对 9 份现存工程日志与交接资料。部分助手缓存只有 2000 字，存在截断；缓存不提供逐条原始时间和模型版本，均不推测补齐。文档日期用于标识当时工作，不冒充消息时间。

日志记载的 PASS、仿真、综合和实板结论均按当时范围引用，本次只做资料核对，没有重新运行历史试验。未恢复的原始聊天、完整代码修改轨迹和采样原件不以摘要代替。主线与队友的原始记录包保持原样。

与原 19 页版的关系

补充部分先说明 V1 如何形成，再接原四阶段时间线。原版从 9 月 23 日开始是当时已整理的主线范围，不代表项目此前没有开发。本文与原文索引共同使用，设计报告继续留空。

V1 案例 1　共享接收前端与核心验证边界

历史工作日期　2026-09-08　　来源分层　缓存片段或工程日志

任务与设计决定

早期 A、B 各自同步同一异步输入，可能因两条同步链形成不同的数字观测。9 月 8 日缓存中的日志摘要记载，改为共享两级 RX 前端，并让接收器使用已同步输入，使算法比较基于同一数字信号。

开发与协作过程

操作者在 CRC 测试后要求生成工程日志；缓存保留了当日助手整理的共享前端、Trial 集成、ABORT/CLEANUP、配置校验和综合路线。该缓存不是完整开发聊天，不能据此补写没有恢复的逐轮代码修改。

当时记录的结果

缓存摘要记载共享前端后重新检查帧间配置锁存和代表性故障条件；9 月 14 日 V1.0 交接文档随后把 UART PHY 至结果生命周期列为冻结基线。这两个来源分别表示阶段工作与后续交接，不是本轮重新验证。

结论边界

共享同步链不会消除亚稳态；数字行为回归不能单独证明跨板电气、完整实现时序或后续 STM32 链路已经通过。V1 时 A/B 位于 7010，后续迁到 7020 的过程见原案例 5。

可核对来源

会话缓存　v1_20260908_01_02　assistant

工程日志　d07　通信容错边界智能测试与调优平台_项目总交接文档_V1.0_2026-09-14.docx

如何核对

按 v1_source_map.json 定位；缓存原文字段与文档原件分别放在独立评审资料的 v1_sources 目录中。日志不称作原始对话，本轮未重新验证其中的硬件结果。

V1 案例 2　从控制 UART 仿真到双板字节回环

历史工作日期　2026-09-08 至 2026-09-10　来源分层　缓存片段或工程日志

任务与问题

核心仿真通过之后，仍需要真实控制接口把 PYNQ 与 AX7010 连接。PHY 收发、CRC 和完整命令协议不是同一个层级，必须分别建立可观察的验证节点。

人工反馈与推进

9 月 8 日缓存保留 CRC 测试输出片段；9 月 9 日日志记载首次 AX7010 Smoke Test 只证明时钟、复位和 LED 心跳，完整控制协议尚未实测。9 月 10 日再打通 PYNQ、AXI UARTLite、物理连线、7010 Echo 与返回链。

可恢复的原始片段

9 月 10 日用户缓存原话含“TX 0x00 -> RX 0x00 PASS”，并列出 0x55、0xAA、0xFF、0xA5 和 0x5A 全部匹配，最后为“BYTE PATTERN TEST: PASS”。这些是缓存中的用户可见回传，仍保留其不完整性。

记录结果与范围

9 月 10 日工程日志将该轮记为 HW-UART-02 双板 PHY 通过。它证明已测试位型的回环，不等于后续 Parser、配置、START、结果邮箱和全部异常都在这一天完成。当前整理没有重跑串口。

可核对来源

会话缓存　v1_20260908_01_01　user

会话缓存　v1_20260910_04_01　user

工程日志　d01　2026-09-09_FPGA 工程工作日志.docx

工程日志　log0910　engineering_log_20260910.md

如何核对

按 v1_source_map.json 定位；缓存原文字段与文档原件分别放在独立评审资料的 v1_sources 目录中。日志不称作原始对话，本轮未重新验证其中的硬件结果。

V1 案例 3　配置隔离与重复 ABORT 生命周期修复

历史工作日期　2026-09-11 至 2026-09-14　来源分层　缓存片段或工程日志

任务与问题

协议必须保证在途配置不被覆盖、重复命令具有确定行为、RESULT_ACK 真正清理邮箱。单看收到 ACK 不足以证明生命周期正确；前置状态错误也不能当作产品失败。

开发与修正

9 月 11 日日志记录 Validator 正反边界和 BUSY 期间 Apply 拒绝。9 月 12 日日志进一步记载 repeated ABORT 缺陷：中止保持使 Guard 选到陈旧运行 ID，且已有结果阻断幂等 ABORT；修复为使用冻结的中止 ID，并允许中止锁存态进入幂等路径。

结果与证据层次

9 月 12 日日志记录修复后 07C 幂等响应与 07D 清理后重启通过，同时保留 08A 仅完成前置检查的停点。9 月 14 日缓存则保留第二次 RESULT_ACK 收到 NO_RESULT 的用户回传；同日 V1.0 交接文档记录协议层冻结。

结论边界

本轮核对的是旧缓存和工程日志，不是重新签发当年的 RTL、时序或板测结论。9 月 12 日“未完成邮箱验证”和 9 月 14 日“协议冻结”是按时间推进的不同状态，不能彼此覆盖。

可核对来源

会话缓存　v1_20260911_05_03　user

会话缓存　v1_20260914_07_03　user

工程日志　d02　FPGA 项目测试日志_2026-09-11.docx

工程日志　d03　工程日志_通信容错边界智能测试与调优平台_2026-09-12.docx

工程日志　d07　通信容错边界智能测试与调优平台_项目总交接文档_V1.0_2026-09-14.docx

如何核对

按 v1_source_map.json 定位；缓存原文字段与文档原件分别放在独立评审资料的 v1_sources 目录中。日志不称作原始对话，本轮未重新验证其中的硬件结果。

V1 案例 4　十四候选筛选与 H2 预封存验证

历史工作日期　2026-09-15 至 2026-09-16　　来源分层　缓存片段或工程日志

任务与问题

在 14 组合法 d/s 中选择较优配置，不能只挑单个有利坐标。基础 25 点网格中 9 组候选并列全通过，需要在同预算下增加有区分力的条件，同时满足正常通信和延迟约束。

当时的工作路线

9 月 15 日日志记录宽毛刺压力切片、多 phase 压力网格和反向候选顺序重放；协议和接收器 RTL 保持不变，以 testbench 推进候选比较。最终在 36 个去重数字坐标上锁定 d4/s-1，增量延迟 180ns，满足不超过 210ns 的约束。

独立验证记录

锁定后、读取结果前封存 27 个 H2 坐标及 CSV 哈希。9 月 16 日日志记载 H2-V1 中 B*为 27/27、A 为 18/27；这些数字对应当时数字验证条件，不是后来 STM32 实板成功率，也不是当前图片统一参数 d4/s-2 的证据。

来源与结论边界

本例依据两份现存开发日志；未恢复该阶段完整原始聊天，不把日志改写成逐字对话。H2 结果不能回流调参；旧 B*只在其冻结条件内成立，不能直接迁到另一块板或另一类载荷上宣布最优。

可核对来源

工程日志　d04　通信容错边界智能测试与调优平台_开发日志_2026-09-15.docx

工程日志　d05　通信容错边界智能测试与调优平台_开发日志_2026-09-16.docx

如何核对

按 v1_source_map.json 定位；缓存原文字段与文档原件分别放在独立评审资料的 v1_sources 目录中。日志不称作原始对话，本轮未重新验证其中的硬件结果。

V1 案例 5　Raw Snapshot 从参考测试到 AXI 与 BRAM

历史工作日期　2026-09-16 至 2026-09-17　　来源分层　缓存片段或工程日志

任务与实现

7020 需要保存真实输入波形，而不是只依赖发送参数。早期按核心采样、同步触发前端、集成、AXI 访问、OOC 综合，再扩到 4096 点正式窗口的顺序推进。

失败反馈与修正

9 月 16 日日志记载 CAP-01 首轮 24 个错误来自 testbench 任务之间多出的采样边沿，判 INVALID 后修正测试台；9 月 17 日 CAP-06B 首次脚本在不兼容 Tcl 命令处停止，BRAM 已推断也不能把整项记为 PASS。

当时记录的结果

正式窗口为 2048 点 Pre、1 点触发、2047 点 Post；验证环形回绕、全逻辑索引和 12 位 AXI 地址，保留旧低地址寄存器兼容。日志还记录 Block Design 接入、完整综合与 FCLK BUFG 结构修正。

结论边界

9 月 17 日停点仍是板级输入引脚和接线确认，未完成 Implementation 和实板采样。不能用该日综合 WNS 或 BRAM 推断替代后续实际实现；名义 100MHz 时间换算也要结合后期时钟核对说明阅读。

可核对来源

工程日志　d05　通信容错边界智能测试与调优平台_开发日志_2026-09-16.docx

工程日志　d06　通信容错边界智能测试与调优平台_开发日志_2026-09-17.docx

如何核对

按 v1_source_map.json 定位；缓存原文字段与文档原件分别放在独立评审资料的 v1_sources 目录中。日志不称作原始对话，本轮未重新验证其中的硬件结果。

V1 案例 6　首次双板受扰采样与三次重复

历史工作日期　2026-09-18　　来源分层　缓存片段或工程日志

任务与衔接

在采样核心、AXI 和构建完成后，V1.1 交接把开发推进到双板物理输出、FAULT_MARK 触发和 PYNQ 读回。此时 STM32 真实 DUT 仍未开始，不能把这条双 FPGA 链路写成三板整图功能已完成。

现存交接记录

9 月 18 日文档记载同一受扰条件下 A 得到 0x5D 而 B*得到 0x55；Raw Snapshot 保存 4096 点、触发偏移 2048、FAULT_MARK 高电平 100 点，trial9110、9111、9112 三次重复一致，Errors 为 0。

对后续开发的意义

该记录把设定扰动、内部接收差异与板侧数字采样关联起来，形成进入独立 STM32 阶段的历史基础。后续控制链诊断、接收器迁移、图片流和新卡复现都是在此基础上扩展，而非 V1 本来就具备的能力。

来源与结论边界

本例仅有现存交接文档作为整理依据，本次没有重新取得这三次采样的全部原始文件。文档中的 PYNQ150MHz 读回保留为历史描述，并以当前时钟参考审计解释；不能据此宣称真实 150MHz 签核。

可核对来源

工程日志　d08　通信容错边界智能测试与调优平台_项目总交接文档_V1.1_2026-09-18.docx

如何核对

按 v1_source_map.json 定位；缓存原文字段与文档原件分别放在独立评审资料的 v1_sources 目录中。日志不称作原始对话，本轮未重新验证其中的硬件结果。

V1 补充资料的来源说明

有界缓存与聊天原文的区别

缓存保存在旧 Codex 用户消息的 ChatGPT 引用字段中，来源会话名为《设计 FPGA 赛题方案》。本次只读取其中用户与助手的可见文字，不导出系统指令、内部推理或完整内部日志。35 条片段来自 7 份缓存，可能重复，不计为 35 次独立试验，也不与主线 4750 条或队友 739 条相加作为去重消息总数。

缓存中的 2000 字助手片段可能在句子或代码中途结束。v1_source_map.json 保留截断提示、源用户消息 ID 和文字哈希；不根据后续结果续写缺失部分。

工程日志的日期与证据层级

现存日志覆盖 9 月 9 日、10 日、11 日、12 日、15 日、16 日、17 日，以及 9 月 14 日和 18 日交接。9 月 8 日工作由缓存中的当日日志摘要补充。文档日期是历史工作日期，文件拷贝时间和会话引用时间另记，不能混用。

早期 B*=d4/s-1 属于旧 RefDUT 冻结条件；后期图片统一软件候选 d4/s-2 来自不同任务，不能互相替代。H2 数字验证不解释成 STM32 实板成功率。PYNQ 名义 150MHz 读回按当前参考时钟审计说明阅读。

保存位置

正式源码中为本文、V1 案例导读和来源索引；完整缓存文字、9 份文档原件及其哈希放独立评审包。V1 资料未并入旧原始对话包，以免破坏旧消息编号和校验。未获得的早期全量聊天、完整原始运行日志保持未恢复状态。

接续后续四阶段记录

以下沿用原 19 页版的工程时间线与 16 个案例，编号保持不变。它们说明 V1 之后三板图片链、真实统计、参数评估、边缘选点及发行复现的推进，不把后期能力追溯写入 V1。

工程阶段与关键转折

阶段按任务性质划分，时间存在交叠。下列节点用于理解需求和实现如何演进，不能把某一阶段的设想直接当成后期交付能力。

时间	转折	案例
9 月 23 日至 29 日	确定职责与图片主线，修正回报长度契约	1 至 2
9 月 24 日	固化诊断并分层验证偏差发送器	3 至 4
9 月 27 日至 10 月 12 日	队友推进 7020 迁移与 STM32 固件	5 至 6
10 月 14 日至 16 日	改进原生接收、调度与真实 ITEM 闭环	7
10 月 18 日至 20 日	从真实坏图走向修复及真实网格统计	8 至 9
10 月 21 日至 26 日	限定参数推演，验证选点与模型	10 至 11
10 月 23 日至 29 日	UI 原型交接、Skill 修订与时钟核对	12 至 14
10 月 31 日至 11 月 1 日	发行格式修复、局部参考与新卡复现	15 至 16

三个需要读懂的变化

图片恢复：9 月 23 日的设计讨论曾包含选择性重传；后续功能案例验证的是保留实际接收数据、CRC 约束搜索和多路择优，不能把早期设想写成最终自动重传实现。

参数评估：第三功能曾讨论 AI 与逐块选参，后来确定不使用 AI，比较同一采样的 14 组 d/s，并统一用于 64 块；软件候选和实板配对结果分开报告。

稀疏扫描：规则和 AI 作为并列选点方式。实板对照记录保留覆盖指标持平的结果，不把模型可运行或预算更小自动解释成 AI 优于规则。

案例 1　明确三板职责与图片主线

方案设计阶段　2026-09-23

任务与问题

在 9 月 23 日这段主线记录中，项目已有 V1 基线，正在讨论波特率偏差和图片演示。单次 trial 只传 1 字节，不能直接承担完整图片流；模型一度把 STM32 设想成图片重组与修复端，偏离原有职责。

人工输入与决策

操作者提出通过 UART 传图、注入毛刺并显示恢复效果，指定 PYNQ 网页展示，纠正“STM32 仅作为真实 DUT”，随后明确把图片传输与自动恢复列为主线。

反馈与修正过程

模型重新对照工程规格与交接文档，撤回让 STM32 负责修图的设想，提出分块发送、真实数据回报和 PS 重组展示的路线；把单字节测试链与图片流需求分开。

验证与工程结果

形成了三板职责和新增图片主线的路线说明。该阶段讨论中的选择性重传只是当时的方案设想，不能当作最终实现；后续版本发展为接收数据择优与 CRC 约束修复，见图片修复案例。

适用范围与限制

这里记录的是可恢复历史中的方案演进，不声称恢复了项目最初立项，也不把设计讨论记为硬件验收。

原话节选与消息定位

操作者 m00073　“你有没有阅读项目的工程规格文档 stm32 仅作为真实 dut”

助手 m00074　“读过工程规格 V1.3，但我上一条把 STM32 当成图片演示的重组与修复端来设计，偏离了“STM32 仅作为真实 DUT”的定位。我会重新对照工程规格和 9 月 23 日交接文档，按平台测试与展示的职责修正方案。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m00061、m00069、m00073、m00074、m00075、m00078、m00089、m00091

工程证据入口

正式工程　docs/project_overview.md

历史归档　release_artifacts/roadmap/full_project_roadmap_2026-09-23.md

案例 2　用短回报反例修正图片协议契约

方案设计阶段　2026-09-29

任务与问题

图片协议草案要求首字节前登记精确回报长度，却又允许 STM32 报告少于请求长度的实收数据。正常软件回归通过，仍不能排除契约本身的矛盾。

人工输入与决策

操作者将队友交付和反馈带入主线复核。模型核对同版文件与哈希，区分代码修复通过、协议冻结和实板验证三个不同状态。

反馈与修正过程

构造请求 64 字节、实际实收为 0 的合法 20 字节错误回报：完整 CRC 与身份可以成立，但按请求长度 84 字节登记的捕获器把它当作 SHORT_FRAME。由此改为先锁定身份、窗口和最大容量，再从回报头派生长度并经完整 CRC 复核。

验证与工程结果

形成明确的软件反例、修订方向及新版本复验要求。这个案例体现模型协作不仅生成代码，也用于检查接口假设是否相容。

适用范围与限制

该轮是离线协议与参考模型评审，不代表 AXI 时钟级行为、RTL 或实板已经通过；合法错误回报也不能因业务失败就被当作传输截断丢弃。

原话节选与消息定位

助手 m00319　“两处指定修复在代码中都成立，原有回归也通过。但独立负例暴露了契约级缺口：一条 RECVD_LEN=0、完整 CRC 正确的 20 字节错误回报，被按请求长度预登记的 CH1 模型判成 SHORT_FRAME。这会丢掉本应保留的有效 DUT 错误回报。我会把结论写成验收记录，明确修复要求，不改队友文件。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m00230、m00232、m00245、m00319、m00320

工程证据入口

历史归档　release_artifacts/reviews/image_stream_v0_6_3_acceptance_2026-09-29.md

历史归档　release_artifacts/design/image_stream_v0_6/contract.md

案例 3　固化控制链原始字节与溢出诊断

开发联调阶段　2026-09-23 至 2026-09-24

任务与问题

早期一条试验缺少内部结果，历史现场没有完整控制 UART 原始字节和错误位，不能仅凭后续正常 ACK 确定原因。需要先让后续故障可留证。

人工输入与决策

操作者封存正在使用的 Notebook，将诊断模块装入同一内核，依次执行正常试验、受控读取停顿与恢复试验，并回传结果。

反馈与修正过程

模型将临时诊断固化成版本化 PYNQ 模块，按阶段保存原始收包及状态。受控停顿 1.5ms 后，trial13023 捕获 0x22 和溢出位 0x20；即使 STM32 载荷正确，该次仍记 INVALID。

验证与工程结果

9 月 24 日归档记录确认 13022 正常、13023 异常证据捕获、13024 恢复。新增诊断能力没有改写旧网格，也没有把有 DUT 回报等同于完整事务有效。

适用范围与限制

这是故障记录与分类能力，不保证 Python 轮询永不溢出；也不能用新反例倒推出旧缺失记录的唯一根因。

原话节选与消息定位

助手 m00117　“受控溢出诊断 PASS。 trial 13023 按预期记为 INVALID：M0 捕获到 0x22（十进制 34）、其中错误位 0x20，将原因标为 CONTROL_RX_OVERRUN，并写出了带 SHA-256 的诊断 JSON。STM32 收到正确 payload 不会掩盖控制链异常。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m00094、m00107、m00115、m00116、m00117、m00118、m00124

工程证据入口

历史归档　release_artifacts/evidence/control_rx_m0/m0_control_rx_acceptance_2026-09-24.md

历史归档　release_artifacts/evidence/control_rx_m0/m0_control_rx_acceptance_2026-09-24.json

案例 4　按模块验证波特率偏差与零偏差兼容

开发联调阶段　2026-09-24

任务与问题

控制协议已定义有符号波特率偏差，但旧 Decoder 和发送器未完整接入。直接修改共用发送器可能影响控制 UART，单字节观察也可能掩盖很小的频偏。

人工输入与决策

操作者按步骤创建 RTL 与测试台，在 Vivado 运行隔离仿真并回传 PASS 和失败信息。模型核对用户创建的文件与实际仿真副本哈希。

反馈与修正过程

从位时钟、原子配置、Decoder 到连续十字节发送器逐层验证。code=0 保持旧路径；跨帧累计 NCO 相位，增加±0.1%、±2%、±8%六点及边界拒绝。再单独检查 payload 旁路，避免把其他字节送入 A/B。

验证与工程结果

隔离发送器的内容、CRC 和整帧时钟数匹配参考；payload 观察在±0.1%时分别表现为 999 和 1001 个时钟。验证从“文件看起来正确”推进到可观察的时序差异。

适用范围与限制

本案例引用的 PASS 限于对应隔离模块与测试输入，不能扩写为当时整板、所有故障组合或当前发行固件的完整验收。

原话节选与消息定位

助手 m00162　“六个非零偏差点都通过了十字节内容、CRC 和整帧时序检查，M1c 的隔离发送仿真可以判 PASS。我会核对归档日志。接入内部 A/B 前还要处理一个量化问题：单字节只有 10 个 bit，±0.1% 的偏差可能在这 10 bit 内表现不出来，不能直接把结果标成已施加该偏差。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m00132、m00136、m00151、m00158、m00160、m00162、m00163、m00178

工程证据入口

历史归档　release_artifacts/design/faultstim_v2_1/evidence/mlc_frame_tx_acceptance_2026-09-24.md

历史归档　release_artifacts/design/faultstim_v2_1/evidence/mlc_payload_tap_acceptance_2026-09-24.md

案例 5　迁移已有接收器并验证 7020 数字顶层

开发联调阶段　2026-09-27

任务与问题

队友接手时需要区分重新设计 A/B 算法与迁移已有实现。旧 7010 通过的配置不能直接视为 7020 上的最优参数，隔离模块通过也不等于完整 PS 系统可运行。

人工输入与决策

队友操作者明确询问是重做还是验证后迁移，并要求先完成数字集成。该需求通过独立队友会话记录，而非主线模型代述。

反馈与修正过程

队友会话中的模型以 7010 固定 A 和可调三点表决 B 为基线，适配共享 CH0 同步前端、配置与读回，连接帧关联和 Gateway 数字发送原型，并单独说明完整 Block Design 和实体链路边界。

验证与工程结果

队友 R021 记述 Vivado2018.3 联合仿真 4 组场景、309 项检查及独立综合通过，覆盖正常发送、A 译错后如实转发、选择 B 和身份受扰拒绝。此次纳入的是可见协作记录，未重新执行该历史仿真。

适用范围与限制

这是早期单字节数字顶层的迁移过程，不能据此把 Gateway 实体链路、图片 FIFO 或最终整机一并标为当时已验收。原 F 盘源码与完整构建日志不在本次记录包中。

原话节选与消息定位

操作者 peer_R018_M01　“这个项目之前在 7010 配置的接收器做过 ab 接收器了 我们是要重新做还是验证之后迁移”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　peer_R018_M01、peer_R018_M02、peer_R021_M01、peer_R021_M04

工程证据入口

队友记录包　附录/对话可见消息与操作索引.json

队友记录包　完整协作记录.md

案例 6　完善 STM32 实收回报与短脉冲处理

开发联调阶段　2026-10-08 至 2026-10-12

任务与问题

STM32 需要报告真实接收字节和状态，不能只回一个成功标志。固件还要处理接收活动、迟到字节及缓冲边界，避免漏采短低脉冲后过早回复 OK。

人工输入与决策

队友操作者转交验收反馈，要求修订，随后确认新一轮任务是复验既有固件而非重写功能，保留旧版与独立修订版。

反馈与修正过程

队友会话记录了 v0.2 的串口事件缓冲、微秒计时和状态机，再根据反馈在 v0.3 加入 PA10 活动锁存、迟到字节、发送前取消和板级记录表；区分资料包、固件与协议版本。

验证与工程结果

R103 记述 ARM 构建 0 错误 0 警告；R105 记述协议 167 项、事件/ring68695 项、活动模型 43 项断言及构建通过。这些是队友当时的报告，原测试输出未随协作包提供，本轮不将其改写为独立重验。

适用范围与限制

队友开发轮次明确未烧录、未改线；不能把离线固件工作当作当时已完成现场验收。STM32 始终承担 DUT 实收与回报，不承担平台选点和图片修复。

原话节选与消息定位

操作者 peer_R105_M01　“我已收到反馈文档，队友 B_验收反馈与补证据.md，请查看并修改”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　peer_R103_M01、peer_R103_M06、peer_R105_M01、peer_R105_M06、peer_R108_M01、peer_R108_M02

工程证据入口

队友记录包　附录/对话可见消息与操作索引.json

队友记录包　来源与整理说明.md

案例 7　从轮询溢出推进到原生实时接收服务

开发联调阶段　2026-10-14 至 2026-10-16

任务与问题

长回复超过 UARTLite 小 FIFO 的及时服务能力。Python 优化、后台线程及共享接收修订后仍有溢出；发送停顿也暴露了 Linux 调度与命令超时之间的不匹配。

人工输入与决策

操作者回传错误位、FIFO 残留、线程权限与板端运行统计，保留失败会话，再编译独立原生库和运行新会话。

反馈与修正过程

模型依据新增诊断撤回“已稳定解决”的过早判断，先改交易线程共享搬运，再增加 CPU 亲和性、实时优先级、优先级继承锁与短暂空闲休眠。启动先读回调度设置，失败时不静默降级。

验证与工程结果

10 月 16 日回传 1000 次远端只读交易全部通过，最大交易内接收服务间隔约 0.165ms；随后 CONFIG 和首个 256 字节 ITEM 完成真实回传、核验与严格退役。

适用范围与限制

普通内存调度验证、只读交易压力与真实 ITEM 是三个层级；有限压力结果不构成普通 Linux 永不丢字节的保证。旧溢出会话没有自动恢复。

原话节选与消息定位

助手 m01778　“残留原件已保存：后台留住首字节 A5，硬件 FIFO 留住后续 16 字节，与接收溢出相符。当前 Notebook 进程有调度权限，可以尝试改进接收服务。”

助手 m01779　“v5 的启动会先核验调度策略、优先级、CPU 亲和性和锁协议；任一设置失败，就停止启动，不会静默退回普通轮询后继续试验。这能改善调度条件，但不能保证普通 Linux 上永不溢出，仍需压力测试。当前已溢出的会话不会恢复。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m01346、m01444、m01448、m01519、m01776、m01778、m01779、m01799、m01801、m01803、m01805

工程证据入口

历史归档　PS_UART_RT_v5_2026-10-15/README_先读.md

正式工程　src/ps/native/uartlite_service_v5.c

案例 8　用实际受损图片验证 CRC 约束修复

功能验证阶段　2026-10-18 至 2026-10-19

任务与问题

图片功能必须先证明展示的是实际接收的坏图，再证明修复来自接收数据计算。不能把发送原图覆盖到结果上，也不能把 CRC 检错本身说成纠错算法。

人工输入与决策

操作者执行整图会话并交回原件。模型先核验受损图来源，再独立重建修复结果，分列 B 接收图与 STM32 回报。

反馈与修正过程

保留 CRC 失败的数据，使用块 CRC 约束搜索及多路接收择优，按整图 SHA 验证精确恢复。早期方案中的重传设想没有被偷换为已经实现的功能；本次恢复依据保存的接收原件重算。

验证与工程结果

10 月 19 日 session27 核验记录含 65 次 START、DONE 及严格退役，实际毛刺计数 8394。单 B 修复剩 483 个错误像素，多路融合结果为 0 且 SHA 匹配；这是一组有实收来源的功能证据。

适用范围与限制

CRC 匹配候选不等于唯一原文，整图 SHA 一致才支撑该次精确恢复。单张图片通过不代表任意损伤都能修复，也不说明 STM32 硬件接收本身被调优。

原话节选与消息定位

助手 m02635　“session27 原件核验通过：65 次 START、DONE、严格退役和下一条许可都对应，64 份多点配置 ACK 及实际计数共 8394 点；修复结果也从接收原件重新算出，单 B 剩 483 个错误像素，多路融合为 0。下一步主线应转向固定条件的真实容错网格扫描，再验证 AI 是否能减少同等精度下的试次。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m02378、m02379、m02515、m02635、m02636

工程证据入口

历史归档　release_artifacts/reviews/random_image_session_00000024_2026-10-18/核验结论.md

正式工程　report/verification/workbench_repair/repair_delivery_review.json

正式工程　report/verification/workbench_repair/actual_raw_contract.json

案例 9　从模拟网格走到真实容错热力图

功能验证阶段　2026-10-19 至 2026-10-20

任务与问题

界面能显示 14 格或模型流程完成，不代表硬件边界已经测出。还需要区分 B 整帧正确、STM 载荷正确与 STM 业务成功。

人工输入与决策

操作者按受控计划执行新会话并提供完整证据。模型先在软件层验证预算、异常停止与原件篡改拒绝，再检查板端记录。

反馈与修正过程

计划采用 CONFIG 与无扰动参照各 1 条、14 格各 3 次，共 44 条。逐条核对参数读回、42 次毛刺快照、原始接收结果和退役证明，再独立重算三类统计。

验证与工程结果

10 月 20 日 session29 的 44 条完成严格退役，无 UNKNOWN；三类统计与网页一致。B 在相位 15、宽度 10 出现 2/3 正确，STM 某些格点载荷正确却业务失败，证实不能合并判据。

适用范围与限制

每格 3 次属于粗扫描，混合结果需要保留；少量重复不是确定边界或普遍概率保证。44 条是这份配置的计算结果，不是所有扫描的固定条数。

原话节选与消息定位

助手 m02705　“原始证据核验通过：44 条均完成严格退役，42 次单点毛刺快照有效。实测中出现了混合结果：B 在“相位 15、宽度 10”为 2/3 正确；STM 在部分格点载荷正确，却报告业务失败，说明这两个判据确实需要分别展示。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m02561、m02640、m02642、m02643、m02701、m02703、m02705、m02706

工程证据入口

历史归档　release_artifacts/reviews/session29_real_scan_2026-10-20/核验结论与下一步.md

历史归档　STM_B_Real_Heatmaps_Baseline_2026-10-21/实测基准报告.md

正式工程　report/verification/scan_backend/owner_review.json

案例 10　把参数推荐限定为同波形的可验证比较

功能验证阶段　2026-10-21 至 2026-10-26

任务与问题

模型先后提出利用上一块反馈或已知毛刺计划选参，但独立随机扰动不能由上一块预测，读取注入计划也不符合未知干扰接收的目标。局部快照又不等于完整帧波形。

人工输入与决策

操作者要求分析本次实际波形，明确采用软件推演，并决定第三功能不使用 AI。后续统一参数用于 64 块，不允许每块各取一组 d/s。

反馈与修正过程

转向与 B 接收器一致的逐周期软件模型，保留初相歧义，比较同一组有效窗口中的 14 组 d/s。31 段早期波形中 21 段一致、10 段不确定，没有用目标答案反选初相；再由操作者运行 RTL 对照。

验证与工程结果

10 月 22 日回传 1125 用例、11389950 周期对照通过。后续两张图片四组 260 条独立配对验收中，统一 d4/s-2 相较基线减少位错约 30.3%和 35.4%，保留具体条件与原件关联。

适用范围与限制

模型与 RTL 一致不能补回采集时缺失的内部初相；软件候选、局部范围和重新实测的参数效果分层报告，不宣称全条件最优，也不改写原接收数据。

原话节选与消息定位

操作者 m03163　“那就不采用 ai 测量不同表决间距、位置的误码表现，给出经过验证的推荐区域。功能能不能补充到第三项”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m03082、m03086、m03158、m03162、m03163、m03165、m03171、m03201、m03202、m03893

工程证据入口

正式工程　src/ps/workbench/vendor/ds/rtl_cosim_receipt.json

正式工程　report/verification/ds_analysis/owner_acceptance.json

案例 11　验收边缘 AI 的运行闭环与选点范围

功能验证阶段　2026-10-26

任务与问题

模型能推理、跨平台输出一致、闭环能选点，以及是否比规则更省试次，是不同的验证问题。不能把开源组件接入或软件测试通过直接等同于扫描提效。

人工输入与决策

操作者要求覆盖自选配置，执行 ARM 软件检查与三组实板对照，交回失败和修复后的报告。模型根据这些结果限定已学习范围和回退规则。

反馈与修正过程

对 ARM 浮点末位误差，只给 score 与 entropy 指定 1e-12 绝对容差，类别、动作和权限严格比较，模型权重不改；45 条黄金查询和 450 条 C 对照通过。随后按 14 条规则、14 条 AI、44 条参照执行有界对照。

验证与工程结果

三组共 72 条流程完成；规则和 AI 各测 4 格，均触及新参照 6 个边界格点中的 2 格，主要覆盖指标持平。项目保留二者作为减少选点的并列策略，不要求 AI 优于规则才允许使用。

适用范围与限制

本轮确认推理、选点、反馈与证据链可运行，不支持 AI 普遍更快、更准或所有自选条件均经实板验证。完整 14 格图来自参照组，不能将稀疏选点展示成全网格实测。

原话节选与消息定位

操作者 m03996　“边缘 ai 是否通过”

助手 m03994　“独立复核已通过：C 组 44 条全部有效，与板端统计一致。三组比较也已确认：AI 和规则的主要指标持平，本轮可以确认 AI 选点与反馈闭环正常，但还不能验收为“AI 提效”。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m03904、m03908、m03913、m03962、m03964、m03966、m03990、m03994、m03995、m03996、m03997

工程证据入口

正式工程　report/verification/edgeai_arm/owner_review.json

正式工程　report/verification/edgeai/owner_final_comparison.json

正式工程　docs/selection_methods.md

案例 12　从 UI 审批原型到可演示的交互要求

交付复现阶段　2026-10-23 至 2026-10-26

任务与问题

功能后端与演示界面由不同工作线推进，不能把独立 UI 演示当作已经连通硬件的工作台。初版图片滑块固定两侧来源，也不满足自由比较要求。

人工输入与决策

队友操作者传达完整三功能设计要求，转交左右自由选图反馈，又要求三条波形作为主要演示。主线随后提出导航字号、AI 并入扫描和 d/s 页样式统一的修改。

反馈与修正过程

队友原型补左右独立选图、交换、滑块位置、差异重算与软件重建曲线，按新版本保留；主线接手后继续做服务接口与原生 d/s 视图的集成检查。

验证与工程结果

R175 至 R178 可追溯 7 页审批稿、自由选图修订、三波形与展示版迭代；主线 m04019 记录 UI 代码与接口检查。两条记录共同说明设计输入、反馈、修订到集成的交接，而非一个模型独自完成所有环节。

适用范围与限制

队友原型数据标为 UI 演示、未接硬件；主线软件集成也不替代后续实板验收。绿色曲线为软件重建，不称为再次实际发送的电气波形。

原话节选与消息定位

操作者 peer_R176_M01　“负责人回复，滑块展示应该能自由选左右图片，是不是没做？”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　peer_R175_M01、peer_R175_M09、peer_R176_M01、peer_R176_M05、peer_R177_M01、peer_R177_M05、peer_R178_M12、m04013、m04019

工程证据入口

队友记录包　附录/对话可见消息与操作索引.json

正式工程　src/ps/workbench/verification_record.json

案例 13　把外部评审转化为 Skill 缺陷修订

交付复现阶段　2026-10-28

任务与问题

86 项原测试通过后，另一次上下文评审仍发现零掩码身份校验、时钟副作用记录、混合寄存器字段语义和新仿真示例闭环不足。

人工输入与决策

操作者将评审意见带回主线并要求集中修订。模型逐项核对并复现，不把外部评分当作自动证明，也不直接把评审文字当作实现要求。

反馈与修正过程

补零掩码拒绝、HWH 地址核对、字段级访问语义、流式哈希与 Python/C 示例，运行新 RTL 示例及负向验证，并区分真实适配和合成测试范围。

验证与工程结果

修订与验证资料进入正式 Skill 目录；随后加入时钟审计能力，当前归档保留 195 项回归和各阶段原件。评审推动了实现与自动检查，而不仅是说明文字扩充。

适用范围与限制

独立评审会话同样属于模型协作，不冒充人类评委意见。回归测试、现场跨板结论和具备原始日志的实测分别记录来源。

原话节选与消息定位

操作者 m04301　“开始 一次性把所有需要修改的部分完成”

助手 m04303　“已修复零掩码和时钟副作用记录，HWH 地址交叉检查也已加入。AXI 工具现在要求混合寄存器显式声明字段语义，避免误清 W1C 状态；我还定位到 Vivado 启动脚本的一处环境检查，继续尝试跑通真实仿真。”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m04298、m04299、m04300、m04301、m04303、m04304、m04305

工程证据入口

正式工程　skill/verification/current_summary.json

正式工程　skill/verification/current_unit_report.json

正式工程　skill/verification/cross_board_experiment.json

案例 14　核对名义频率与板载参考时钟

交付复现阶段　2026-10-29

任务与问题

PYNQ 显示 FCLK0 为 150MHz，但 150MHz 时序签核没有通过。若不核对参考频率，可能把软件计算读回误当成实际配置频率。

人工输入与决策

操作者提出实际可能仍为 100MHz，并回传 7020 只读寄存器、设备树及 AX7010 的 PYNQ2.4 环境结果。

反馈与修正过程

模型转向检查 PYNQ 的 50MHz 参考假设与板侧约 33.333333MHz 声明，结合 PLL 倍频 30 和两级分频 5、2 推导；同时修复采集器对旧版类方法接口的兼容性。

验证与工程结果

配置推导支持当前 FCLK0 约 100MHz；正式文档区分 PYNQ 名义 150 读回与参考加寄存器推导。没有仅为读数名称修改 setter 或制造 150MHz 签核通过结论。

适用范围与限制

这是参考与配置一致性审计。当前发行说明依据实际交付范围和 100MHz 时序结果，不将软件读回当作完整硬件身份或频率证明。

原话节选与消息定位

操作者 m04343　“你先联网搜索一下 pynq 的问题 我感觉是 pynq 设置虽然是 150mhz 但实际上板子上的还是 100”

助手 m04422　“原因已找到：旧脚本按 PYNQ 2.7 的时钟接口识别，PYNQ 2.4 采用不同结构。官方 2.4 源码”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m04343、m04362、m04363、m04400、m04422、m04423

工程证据入口

正式工程　docs/clock_reference.md

正式工程　report/verification/clock_reference/board_readonly_excerpt.json

正式工程　skill/pynq-clock-reference-audit/SKILL.md

案例 15　修复冻结文件并保留部分证据的用途

交付复现阶段　2026-10-31 至 2026-11-01

任务与问题

工作台分析在 FROZEN_CYCLE_MODEL_CHANGED 处被拦截；恢复原模型后，另有 1 块局部波形无法对齐，原全 64 规则不能给出完整候选。两类问题需要分别处理。

人工输入与决策

操作者提供报错包，要求修复网页，并进一步要求局部参考支持任意实际有效数量，不能写死 63 块；同时指定覆盖率、未参与块与大字号提示。

反馈与修正过程

模型对照原冻结凭据，发现 CRLF/LF 换行差异，恢复原字节而不改凭据绕过。随后新增共同有效窗口比较：14 组候选使用同一组窗口，局部参考与全 64 候选分开。

验证与工程结果

模型哈希重新匹配既有 RTL 凭据，网页与 worker 链路恢复。有效窗口 1 至 64 块可给局部参考；0 块或完整性、模型矛盾时不出候选，界面明确列出 N/64 覆盖和未参与块。

适用范围与限制

局部参考不覆盖未评估块，不代表整图最优或推荐参数已实板验证。修复打包字节与解释数据覆盖范围，不等于放宽采集真实性校验。

原话节选与消息定位

操作者 m04701　“不能只 63 如果有其他数量有效 也要能够推荐”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m04684、m04686、m04688、m04689、m04699、m04701、m04702、m04706、m04707

工程证据入口

正式工程　src/ps/workbench/tests_ds_frozen_model.py

正式工程　src/ps/workbench/vendor/ds/tests_local_reference.py

正式工程　docs/ui_update_20261101.md

案例 16　备用 SD 冷启动与真实记录复现

交付复现阶段　2026-10-31 至 2026-11-01

任务与问题

已有安装能够运行不能代替干净环境首次部署。备用卡复现还出现图片波形异常，必须区分源码迁移、运行环境、采集读回和现场连接等可能原因。

人工输入与决策

操作者从备用 7020 镜像启动，执行软件复现、编译原生库及 0 历史初始化，提供新旧卡对照、快照和最终成功会话；现场重新固定接线。

反馈与修正过程

模型保留失败会话与 UNKNOWN，核对多次读回和旧卡复现，撤回仅凭新卡或相位解释问题的判断。固线后重新核验未放宽的波形校验，再把通过的分支与部署说明合入发行包。

验证与工程结果

fresh_runs/session7 完整原件 3067 文件归档核验，65 条严格退役、64 份毛刺波形检查通过；多路 CRC 修复整图 SHA 一致，64/64 局部窗口在 ARM 完成分析，统一软件候选 d4/s-2。初始会话、试验记录与额度均为 0。

适用范围与限制

备用卡现场启动与初始化来自操作者回传，session7 原件单独核验；不把旧卡成功冒充 fresh_runs。固线后的成功支持现场判断，但不能扩写成独立电气因果测量；该次软件候选也不等于所有条件最优。

原话节选与消息定位

操作者 m04567　“我准备好备用 SD 冷启动全流程复现了 7020 已插入空白 7020 镜像”

操作者 m04720　“新卡 ds 以及图片都成功”

节选仅去除 Markdown 排版标记；完整原文和源哈希见索引。

相关消息　m04567、m04568、m04574、m04576、m04577、m04626、m04673、m04676、m04720

工程证据入口

正式工程　docs/first_installation.md

正式工程　docs/fresh_sd_acceptance_20261101.md

正式工程　report/verification/ui_software/fresh_sd_session7_20261101.json

原文与工程证据核对

通过编号回到原始对话

主线原文在 submission_evidence/llm_interactions_20261101.zip，解压后打开 index.html 搜索 m 编号。队友原包另存 teammate_llm_interactions_20261101.zip，保留原 R 轮次编号。本文 peer_R018_M01 表示队友 R018 轮的第 1 条可见消息，不与主线 m 编号混用。

lifecycle_source_map.json 列出消息角色、时间口径、模型标记、原文哈希和原始位置，并记录工程证据哈希。队友包 17 个文件及 16 项清单校验一致，739 条可见文字索引可解析；其 F 盘原件、原始工具输出和二进制附件未随包提供，本轮未重新运行历史测试。

正式工程与历史归档的区别

“正式工程”路径相对于 glitchscope 源码根目录，可在本次发行包中直接检查。“历史归档”路径相对于开发工作区，属于早期版本的资料，不暗示其已完整包含在当前源码包。早期只读验收摘要另随本次过程资料归档，并保留原文件哈希；引用的历史源码和全部仿真日志不因此自动成为正式发行代码。

资料层次与使用建议

资料	用途
本文 PDF 和 Word	按四阶段理解工程推进、人工决策与模型纠错
lifecycle_cases 目录和源索引	核对各案例编号、引文和证据路径
原始可见记录包	查看完整对话、工具事件、附件与来源说明
工程验收资料	检查实际实验结果，不以模型答复代替试验凭据

记录完整性与公开边界

主线原始包的 sha256_manifest.json、sources.json、coverage.json 和 redaction_log.json 分别记录校验、来源、范围与脱敏；队友原包使用 MANIFEST_SHA256.json 及其来源说明。系统与开发者指令、内部推理不作为可见原文导出。截图和附件需核对隐私及授权，完整原文包不默认公开到 Git。

此次整理未操作硬件、未修改历史 UNKNOWN，也没有新增试验 START。设计报告目录继续按要求留空；本文作为协作过程材料独立交付。

格式参考

参考高校 AI 使用记录的日期、工具、输入、输出、人工修订和使用方式字段。HTML 服务于检索；Word 与 PDF 便于直接评审，不把参考模板当成本竞赛强制格式。

滑铁卢大学　https://uwaterloo.ca/writing-and-communication-centre/Resources-AI-Citing
麦克马斯特大学　https://libguides.mcmaster.ca/acknowledge-gen-ai/logbook